

Ficha comparativa de herramientas de generación de documentación

Alumno: Roberto Martín · 2.º DAW

1. Introducción

Una herramienta de generación de documentación lee comentarios con un formato estándar escritos en el código (o una especificación) y crea automáticamente la documentación del proyecto, normalmente en HTML. Así la documentación vive junto al código y es más fácil mantenerla actualizada. En esta ficha se comparan tres herramientas: Javadoc, Doxygen y Swagger/OpenAPI.

2. Herramientas comparadas

Javadoc: Herramienta oficial de Java, incluida en el JDK. Lee los comentarios `/** ... */` con etiquetas como `@param`, `@return` y `@throws` y genera una web HTML con las clases y sus métodos.

Doxygen: Generador de documentación para muchos lenguajes (C++, C, Java, Python, PHP, entre otros). Se controla con un archivo de configuración llamado Doxyfile y puede generar diagramas de clases.

Swagger / OpenAPI: Conjunto de herramientas para describir y documentar APIs REST a partir de una especificación OpenAPI (YAML o JSON). Swagger UI la muestra como una página interactiva en la que se pueden probar los endpoints.

3. Tabla comparativa

Criterio	Javadoc	Doxygen	Swagger / OpenAPI
Facilidad de uso	Alta. Viene incluida en el JDK, así que no hay que instalar nada. Se ejecuta con un comando (javadoc), con Maven (mvn javadoc:javadoc) o desde el IDE. Hay pocas etiquetas y son fáciles de recordar.	Media. Hay que instalarla aparte y crear un archivo de configuración (Doxyfile); el asistente gráfico (Doxywizard) ayuda, pero tiene muchas opciones.	Media. Ver la documentación es sencillo (Swagger UI), pero hay que escribir la especificación OpenAPI o anotar el código del servidor.
Integración con proyectos	Muy buena en Java: Maven (maven-javadoc-plugin), Gradle y los IDE habituales (NetBeans, IntelliJ, Eclipse, VS Code). Solo sirve para Java.	Buena y para varios lenguajes (C++, C, Java, Python, PHP...). Se integra con CMake, Makefiles e integración continua. En Java es menos "natural" que Javadoc.	Muy buena en proyectos con API REST (Spring Boot con springdoc, FastAPI, Express...). No es aplicable a programas sin API, como una aplicación de consola.

Criterio	Javadoc	Doxygen	Swagger / OpenAPI
Formatos de salida (HTML, PDF, Markdown)	HTML: sí, de forma nativa. PDF: no nativo (se imprime desde el navegador o con herramientas externas). Markdown: no como salida (requiere un doclet de terceros). Desde JDK 23 los comentarios se pueden escribir en Markdown, pero la salida sigue siendo HTML.	HTML: sí. PDF: sí, a través de LaTeX. Además genera RTF, páginas man y XML. Markdown: lo admite como entrada, pero no lo genera de forma nativa.	HTML: sí, como página interactiva (Swagger UI); la especificación se guarda en YAML/JSON. PDF y Markdown: con herramientas adicionales (por ejemplo, OpenAPI Generator).
Comunidad	Muy grande. Es el estándar oficial de Java, se mantiene dentro de OpenJDK y tiene abundante documentación, ejemplos y respuestas en foros.	Grande y veterana. Proyecto de código abierto (licencia GPL) con más de 25 años, muy usado en proyectos C/C++.	Muy grande y en crecimiento. La especificación OpenAPI está respaldada por la OpenAPI Initiative (Linux Foundation) y las herramientas Swagger las mantiene SmartBear.
Curva de aprendizaje	Baja. Lo básico (comentarios <code>/** */</code> , <code>@param</code> , <code>@return</code> y <code>@throws</code>) se aprende en una sesión.	Media. Lo básico es rápido, pero configurar todas las opciones y los diagramas (con Graphviz) lleva más tiempo.	Media. Hay que aprender la estructura de la especificación (rutas, parámetros, esquemas, respuestas) y conceptos de APIs REST.

4. Herramienta elegida para la práctica

He elegido Javadoc porque el proyecto del curso anterior (pruebaVehiculo) es una aplicación de consola en Java: es el estándar del lenguaje, no necesita instalar nada extra y se integra con Maven. Doxygen también serviría, pero añade una configuración innecesaria para un proyecto tan pequeño. Swagger/OpenAPI no se puede aplicar porque el proyecto no es una API REST.

5. Conclusión

No hay una herramienta mejor en general: depende del lenguaje y del tipo de proyecto. Javadoc es la opción natural para Java, Doxygen para proyectos en varios lenguajes o en C/C++, y Swagger/OpenAPI para APIs REST. En los tres casos la documentación se genera a partir del código o de una especificación, lo que facilita mantenerla al día en proyectos colaborativos.